

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	10
ÁREA	ÁREA MENOR
TIPO	OPTATIVA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80053
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE112
HORAS CON DOCENTE:	4
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	8
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Diseñar esquemas de control para navegación de vehículos autónomos, con herramientas de inteligencia artificial.
- Diseñar esquemas de toma de decisiones de vehículos autónomos, para la navegación segura en rutas de tráfico.
- Implementar esquemas complejos de sensado, para la percepción de ambientes.
- Realizar esquemas inteligentes de control, para la toma de decisiones autónomas y planificación.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Introducción a los vehículos autónomos.**

- 1.1 Localización de vehículos autónomos.**
- 1.2 Mapas de alta definición.**
- 1.3 Odometría visual.**
- 1.4 Fusión de sensores.**
- 1.5 Percepción en vehículos autónomos.**
- 1.6 Aprendizaje profundo.**

2.-Predicción y ruteo.

- 2.1 Planificación y control.**
- 2.2 Predicción de tráfico.**
- 2.3 Ruteo de carriles.**

3.-Decisión, planificación y control.

- 3.1 Comportamiento, planificación de movimiento y control en retroalimentación.**
- 3.2 Aprendizaje reforzado.**
- 3.3 Implementación.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de vehículos y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de navegación y mapeo.
- Desarrollo de prácticas para mapeo y navegación.
- Realización de ejercicios de aplicación.
- Presentación de un proyecto final con una componente de construcción de un vehículo autónomo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de vehículos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de un vehículo autónomo.
- Implementación de algoritmos de mapeo y planificación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abe, M. (2015). *Vehicle Handling Dynamics: Theory and Application*. Netherlands: Butterworth-Heinemann.
2. Barton, D. y Fieldhouse, J. (2018). *Automotive Chassis Engineering*. Cham: Springer.
3. Cheng, H. (2011). *Autonomous Intelligent Vehicles: Theory, Algorithms, and Implementation*. London New York: Springer.
4. Liu, S. , Liyun, L. , Tang, J. , Wu, S. y Gaudiot, J. (2018). *Creating Autonomous Vehicle Systems*. San Rafael, California: Morgan & Claypool.
5. Zhang, H. , Cao, D. y Haiping . (2018). *Modeling, Dynamics, and Control of Electrified Vehicles*. United Kingdom: Woodhead Publishing.